

天守閣

(廣島)

ひろしまじょうてんしゅかく

建築結構系統-期中報告



51237105

王子銓

51237128

廖和風

51237188

林定緯

目錄

Our Company Plan

緒論

Introduction

天守閣的歷史演進

The Historical Evolution of Tenshu (Castle Keeps)

建築構造與防禦機能

Architectural Structure and Defensive Functions

文化意涵與現代價值

Cultural Significance and Modern Value

結論

Conclusion

參考資料

References / Bibliography

..... 03

..... 05

..... 08

..... 15

..... 19

..... 20

輔助網站

01

緒論

Introduction

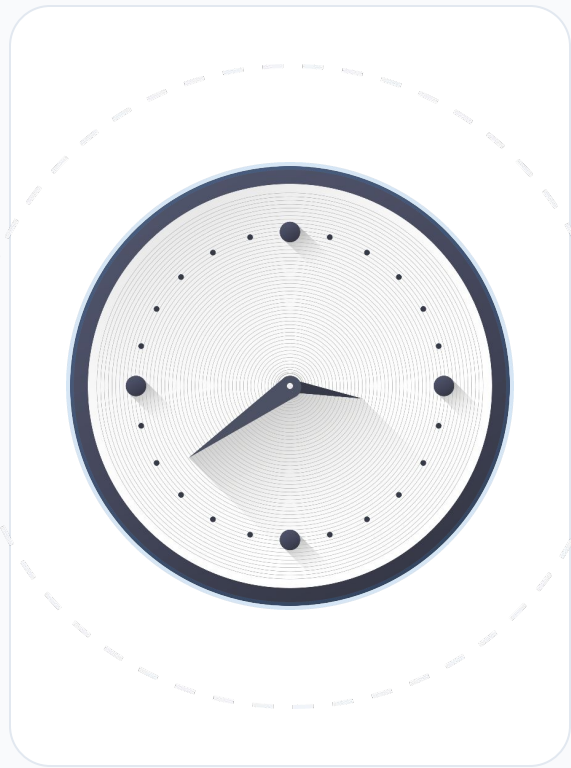
目錄 Agenda

01緒論 Introduction

02歷史演進 Evolution

03建築構造 Architecture

04結論 Conclusion



研究動機

Second Title for this Article

喜愛日本文化與建築，參觀日本各地的古城，覺得十分壯觀，因此選了一棟建築，研究歷史與結構。



廣島天守閣

圖片來源：<https://www.travelerlux.com/article/desc/240011032>



02

天守閣的歷史演進

The Historical Evolution of Tenshu (Castle Keeps)

目錄 Agenda

01緒論 Introduction

02歷史演進 Evolution

03建築構造 Architecture

04文化意涵 Cultural Significance

05結論 Conclusion

歷史年表

- 1589年 (天正17年): 毛利輝元選定「五箇村」進行**建城**, 將其命名為「**廣島**」。
- 1591年 (天正19年): **天守閣竣工**。毛利輝元正式入城, 成為毛利氏**統治**西國的**核心**。
- 1600年 (慶長5年): 關原之戰後毛利家移封。福島正則入主, 進行了大規模的石垣與城下町**增建**。

Agenda

- 1619年 (元和5年): 淺野長晟入主廣島城。此後 250 年間, 淺野家始終是廣島藩主。
- 1871年 (明治4年): 廢藩置縣。廣島城**變更為軍事設施**, 歸陸軍省管轄。
- 1894年 (明治27年): **甲午戰爭**爆發, 明治天皇駐紮於此, 廣島城成為**臨時大本營**。
- 1931年 (昭和6年): 天守閣被指定為「國寶」, 是當時日本重要的**木造建築代表**。
- 1945年 (昭和20年): 8月6日, **原子彈投下**。舊**天守閣**受衝擊波影響**全毀**。
- 1958年 (昭和33年): 為紀念廣島復興大博覽會, 天守閣以鋼筋混凝土外觀**完成重建**。

建築型態演進

望樓型結構：最初天守閣採用**望樓型**設計，由毛利輝元**仿效大阪城**建造。

五層五階設計：外觀五層、內部五層，附帶兩個「小天守」（南與東），形成聯立式的防禦體系。

在幕府的《武家諸法度》下，天守閣在受損時難以隨意改修，因此廣島城天守閣維持毛利時期的原始風格。

明治維新後，天守閣不是權力的象徵，轉為**軍方**儲存**設施**或辦公空間，這也導致**部分**建築被**拆除**。

結構變遷：從最初的「純木造防禦設施」演變為「鋼筋混凝土博物館」。

意義轉化：現在的天守閣不再具有防禦功能，而是作為廣島和平復興的象徵與歷史博物館。

03

建築構造與防禦機能

ARCHITECTURAL STRUCTURE AND DEFENSIVE
FUNCTIONS

目錄 Agenda

01緒論 Introduction

02歷史演進 Evolution

03**建築構造** Architecture

04文化意涵 Cultural Significance

05結論 Conclusion



建築型態

望樓型天守：

巨大的「**歇山頂**」基座，上方疊加獨立望樓。

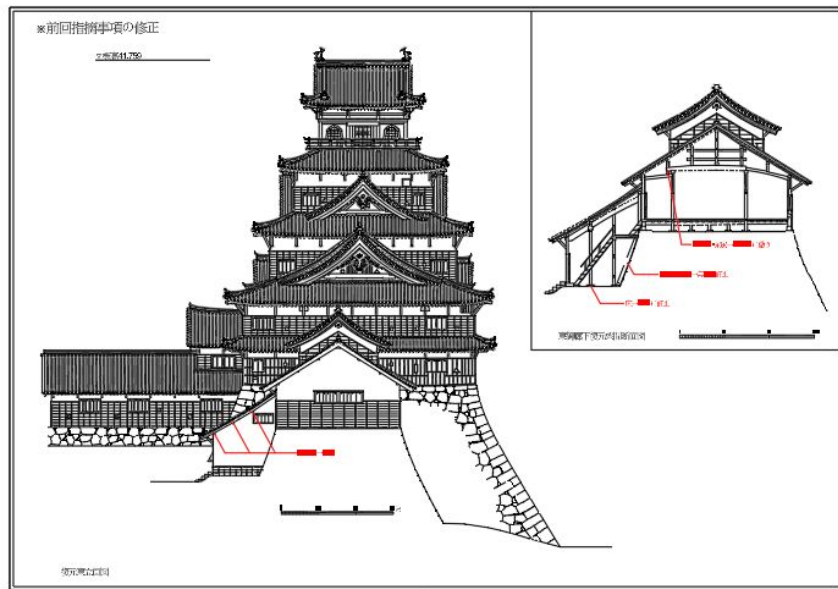
聯立式天守：

五重五階（外 5 層、內 5 層）。

配置：大天守透過「**渡櫓**」連結南、東小天守。

結構美學：

戰國末期風格，強調「**權威感**」與「**軍事機能**」的平衡。

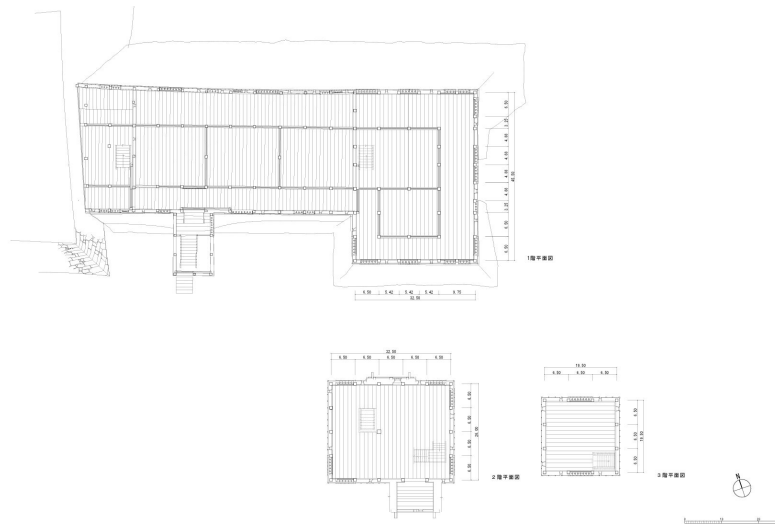


歇山頂

- 在日本稱為入母屋造(日語:入母屋造／いりもやづくり)。
- 歇山頂包含四面屋坡，九條屋脊——正脊一條、垂脊四條和戤脊四條，屋頂兩側形成的三角形牆面。

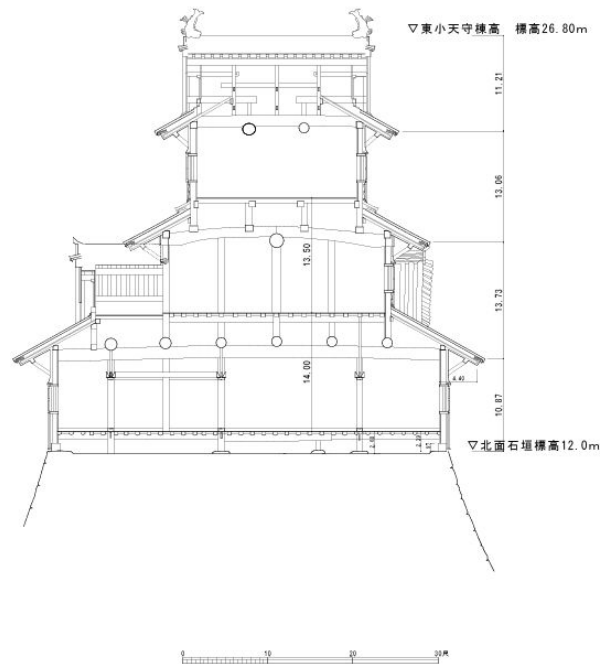
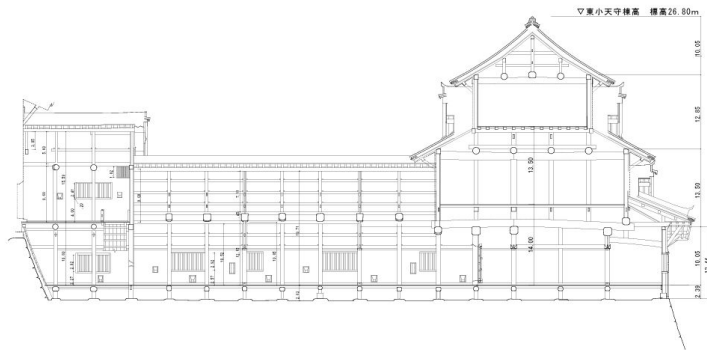
渡櫓

- 專門用於連接大天守與小天守或櫓之間的橋樑式建築，內部通常為通道。
- 防禦結構：屬多聞櫓的一種，築於石垣上，具備防火牆和射擊孔，是守護城堡天守的正門玄關。



五層五階設計

- 廣島天守閣採用五層五階設計，展現戰國末期望樓型的權威感與軍事平衡。
- 從純木構造演變為鋼筋混凝土，廣島城現在已轉化為和平復興的象徵與博物館



圖片來源: [広島城天守の復元図示](#)

目錄 Agenda

01緒論 Introduction

02歷史演進 Evolution

03建築構造 Architecture

04文化意涵 Cultural
Significance

05結論 Conclusion

04

文化意涵與 現代價值

Cultural Significance and Modern Value



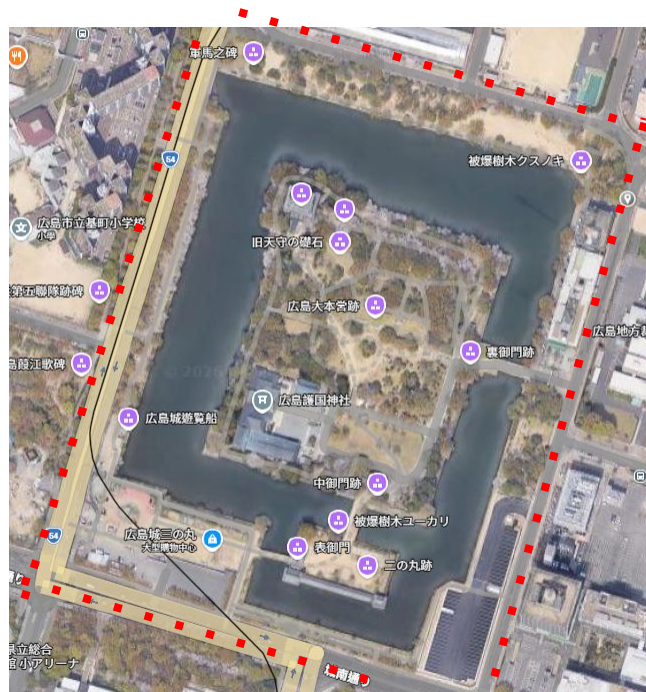
權力象徵的轉變 與都市紋理的延續

- 過去的文化意涵：

在戰國末期，廣島城巨大的「**望樓型**」天守與黑漆「**下見板張**」，是毛利氏統治太田川三角洲的絕對**權力視覺化**。巨大建築量體本身就是一種防禦與**威嚇**。

- 現代的都市價值：

隨著時代演進，護城河（內堀、外堀）逐漸被填平成為現代道路，廣島城從「**拒絕市民靠近的軍事禁區**」，轉變為「**與現代街廓縫合的都市綠洲**」。它不再代表階級，而是廣島市民的共同記憶與城市地標。



紅色虛線為曾經位置

圖片來源:google map

建築型態

黑漆下見板張 (Black Siding): 牆面**重疊覆蓋黑色漆板**。

機能: 極強的耐候防水夜間隱蔽、**延後火攻蔓延**。

打込接石垣 (Uchikomi-hagi): 半加工石塊堆疊。

特點: 坡度穩定, 能有效**分散高層**木造建築的**垂直荷載**。

構造演進:

1591年: 純木造榫接結構。

1958年: 現代 RC(鋼筋混凝土)外觀復原。

05

結論

Conclusion

目錄 Agenda

01緒論 Introduction

02歷史演進 Evolution

03建築構造 Architecture

04文化意涵 Cultural Significance

05**結論 Conclusion**

結論

廣島**天守閣**是一座十分壯觀的古城，在以前是代表**實力象徵**的**建築**而後被**改成了**指標性的**博物館**，結構也從以前的純木結構，變成了現在的鋼筋混凝土。



06

參考資料

References / Bibliographylue



參考資料

一、廣島城官方與歷史背景

廣島城官方網站 (Hiroshima Castle Official Site) <https://www.rijo-castle.jp/>

廣島市文化財團 - 廣島城歷史介紹 <https://www.hiroshimacastle.jp/>

日本城郭協會 - 廣島城介紹 <http://jokaku.jp/>

維基百科:廣島城 (中文版) <https://zh.wikipedia.org/wiki/廣島城>

廣島平和紀念資料館 - 原子彈對廣島城的影響 <https://hpmmuseum.jp/>

二、建築型態與構造技術(望樓型、石垣、下見板張)

日本城郭大系 - 望樓型天守與層塔型天守的區 <https://shiroyama.jp/tenshu-types/>

文化遺產 Online - 廣島城天守閣結構解析 <https://bunka.nii.ac.jp/>

日本石垣技術研究: 打込接 (Uchikomi-hagi) 詳解 <https://www.ishi-gaki.com/uchikomihagi/>

建築構造知識: 日本古建築「下見板張」的防水機能 <https://www.archi-tech.jp/exterior-walls/>

木造建築樺接結構圖解 (用於1591年原始構造參考) <https://www.timber-frame.jp/structure/>

鋼筋混凝土 (RC) 仿古建築的修復技術 (用於1958年重建參考) <https://www.kenchiku-bunka.com/rc-restoration/>

廣島市都市計畫局 - 廣島城周邊歷史綠洲保存計畫 <https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/128/>

國土地理院 - 廣島城古地圖與現代地圖對照

木造建築樺接結構圖解 (用於1591年原始構造參考) <https://www.timber-frame.jp/structure/>

鋼筋混凝土 (RC) 仿古建築的修復技術 (用於1958年重建參考) <https://www.kenchiku-bunka.com/rc-restoration/>

廣島市都市計畫局 - 廣島城周邊歷史綠洲保存計畫 <https://www.city.hiroshima.lg.jp/soshiki/128/>

國土地理院 - 廣島城古地圖與現代地圖對照 <https://mapps.gsi.go.jp/>

四、報告中引用的圖片與媒體來源

Traveler Luxe 旅人誌 - 廣島天守閣實地考察攝影 <https://www.travelerluxe.com/article/desc/240011032>

日本各地的古城建築巡禮資料庫 <https://www.shiro-tabi.com/>

毛利氏與西國統治核心歷史研究 <https://www.mouri-museum.jp/>

三、延伸專業研究與學術資源 CiNii 學術論文:

廣島城天守閣的復原與構造安全性研究 <https://ci.nii.ac.jp/>

日本建築學會 - 城郭建築結構系統分析 <https://www.aij.or.jp/>

《武家諸法度》與江戶幕府對城郭改修的限制研究 <https://www.rekishi-study.com/buke-shohaddo/>

期中報告

THE END

建築結構系統

51237105 王子銓

51237128 廖和風

51237188 林定緯